

Внешний курс

Раздел 2

Павлушина В.А.

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение подраздела 2.1 Знакомство с сервером	8
Выполнение подраздела 2.2 Обмен файлами	10
Выполнение подраздела 2.3 Запуск приложений	12
Выполнение подраздела 2.4 Контроль запускаемых программ	15
Выполнение подраздела 2.5 Многопоточные приложения	17
Выполнение подраздела 2.6 Менеджер терминалов <code>tmux</code>	20

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Написание отчёта по выполнению 2 этапа внешнего курса “Введение в Linux”.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задания.

Теоретическое введение

Linux — семейство свободных операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на ядре Linux, разработанном Линусом Торвальдсом. Относится к Unix-подобным операционным системам.

Выполнение подраздела 2.1 Знакомство с сервером

Выполнение сложных вычислений - на удалённом сервере больше ресурсов, чем на обычном ПК, и он может работать длительное время без перерыва. Хранение конфиденциальных данных - сервер позволяет настроить строгие права доступа, шифрование и логирование, чтобы данные видели только авторизованные пользователи. Хранение больших объемов данных - сервер легко масштабировать по месту на диске, это экономичнее, чем на своём устройстве. Хранение общедоступных данных - сервер можно напрямую подключить к интернету и открыть доступ всем желающим. Поэтому все варианты ответов

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 59 327 учащихся
Из всех попыток 53% верных

8 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

[Следующий шаг >](#)

верные.

id_rsa.pub - это верный ответ, т.к. ключ открытый, публичный. Его можно передавать по интернету, например, для размещения на удалённых файлах. А вот закрытый ключ id_rsa

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ Оба
- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ id_rsa

Следующий шаг

Решить снова

нельзя передавать никому.

Выполнение подраздела 2.2 Обмен файлами

`scp -r stepic username@server: ~/` - верный ответ. `scp` - команда для копирования через SSH. `-r` - опция для копирования папок вместе со всем содержимым и подпапками. `stepic` - имя папки. `username@server: ~/` - целевой сервер и домашняя директория. Остальные варианты команд не подходят. `scp stepic/* username@server: ~/` - скопирует только файлы папки, но не саму папку и подпапки. `ssh -cp stepic username@server: ~/` - `ssh` не предназначен для копирования, а опция `-cp` не имеет смысла. `ssh -cp stepic/* username@server: ~/` - то же самое.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 54 972 учащихся
Из всех попыток 57% верных

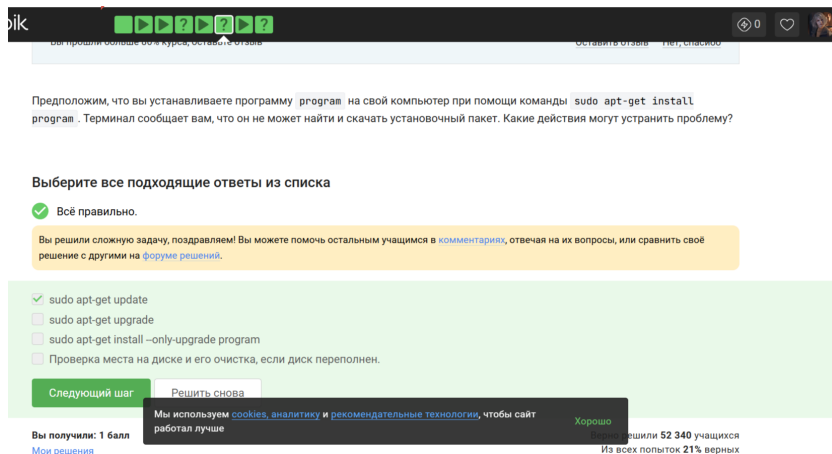
8 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

`sudo apt-get update` - обновляет список доступных пакетов из репозитория. `sudo apt-get upgrade` - обновляет уже установленные пакеты, но не исправляет отсутствие информации о новом пакете и не добавляет новые программы. `sudo apt-get install --only-upgrade program` - пытается обновить программу, только если она уже установлена.



Для запуска программ на сервере - Filezilla не выполняет команды и не запускает процессы на сервере. Для копирования файлов с сервера на свой компьютер, Для копирования файлов со своего компьютера на сервер, Для просмотра содержимого директорий на сервере - верно. Для установки программ на сервер - установка требует доступ к SSH и пакетному менеджеру,

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 52 387 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Filezilla это не делает.

Выполнение подраздела 2.3 Запуск приложений

Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера - это возможно, например, с помощью RDP. Запустить программу на своем компьютере - это не решит проблему запуска именно на сервере. Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала) - многие графические программы имеют консольные аналоги, так что вариант. Ничего сделать нельзя - варианты решений проблемы есть, так что ответ

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 51 447 учащихся
Из всех попыток 43% верных

4 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

неверный.

help program - работает для встроенных команд(help cd и тд), но не для внешних. program – help (в некоторых программах бывает еще -help или -h) - стандартный короткий вывод справки для большинства программ. man program - полное руководство. program ?! - некорректная

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо. Верно решили 50 649 учащихся
Из всех попыток 23% верных

команда, её не существует.

`bam`, `sam` - бинарный и текстовый форматы выравнивания, подходит. `fastqc` - название самой программы. `fastq` - самый распространённый формат. `bam_mapped`, `sam_mapped` - только

stepik

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется видо вариант для запуска в терминале) и определите, какие файлы он может принимать на вход.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом. К словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jdk`.
3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить с параметрами, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, запущена версия для терминала.

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Выберите все подходящие ответы из списка

выровненные последовательности из BAM и SAM файлов.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `bam, sam`
- ☐ `fastqc`
- ☒ `bam_mapped, sam_mapped`
- ☒ `fastq`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 46 848 учащихся
Из всех попыток 26% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг

`clustalw` - вызов программы `-align` - опция, которая явно указывает, что нужно выполнить множественное выравнивание. `-infile=test.fasta` - задаёт входной файл с последовательностями.

stepik

Содержание

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "Help for command line parameters" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. Хорошо

Напишите текст

stepik

Содержание

доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`). В этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

Хорошая работа.

clustalw -align -infile=test.fasta

Следующий шаг

Решить снова

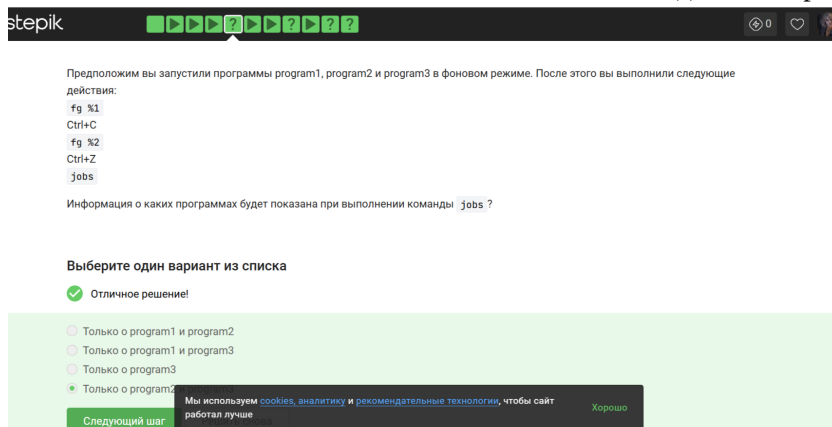
Вы получили: 3 балла

Мои решения

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Выполнение подраздела 2.4 Контроль запускаемых программ

`fg %1` - фоновая программа `program1` переводится на передний план. `Ctrl+C` - отправляет сигнал, завершая `program1` и та удаляется из списка `jobs`. `fg %2` - программа `program2` переводится на передний план и выполняется на переднем плане. `Ctrl+Z` - приостанавливает `program2`, которая останавливается, но остаётся в списке `jobs` как остановленная. `jobs` - показывает все активные и остановленные задачи -> `program2` и `program3`(фоном).



Одинаковые только у `ps` и `top` - глобальный идентификатор процесса в системе. Они смотрят на одни и те же процессы, поэтому PID совпадают. `jobs` - показывает номер задания (ID),

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держаты!

- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 138 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

8 учащимся понравился этот вопрос

Следующий шаг >

является локальным идентификатором.

`kill` - отправляет сигнал завершения, который процесс может перехватить, обработать или проигнорировать. Мгновенно не сработает, т.к. процесс не выполняется и не может обработать сигнал. `kill -9` - отправляет сигнал безусловного завершения, который процесс не может проигнорировать или перехватить. `kill -18` - возобновляет выполнение остановленного

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ `kill`
- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill -18`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 374 учащихся

Из всех попыток 70% верных

7 учащимся понравился этот вопрос

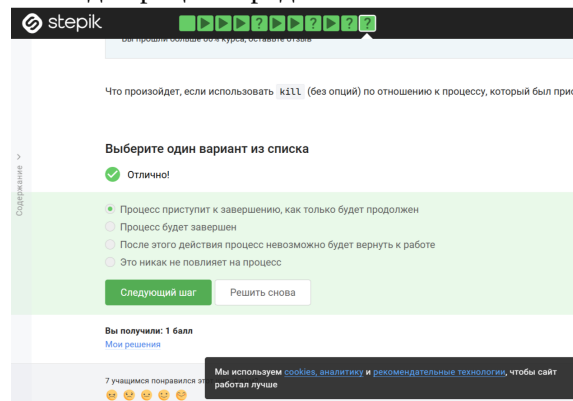
Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

процесса, а не завершает его.

`kill` без опций отправляет запрос процессу на завершение. Однако процесс приостановлен и не обрабатывает сигналы до тех пор, пока не будет возобновлен. Когда процесс продолжит

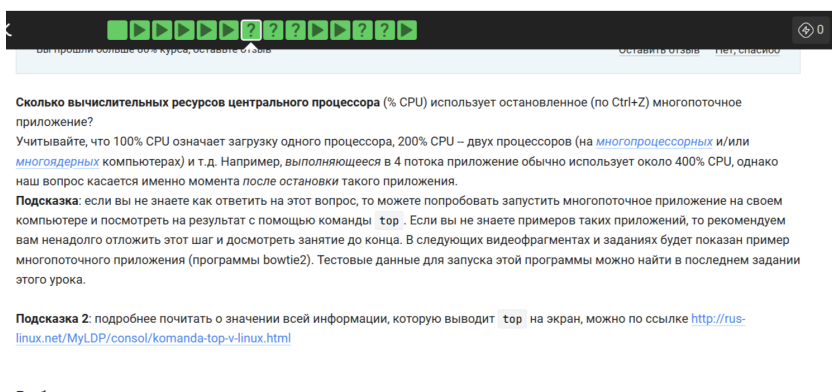


работу, он получит ожидающий сигнал и начнёт своё завершение.

Выполнение подраздела 2.5

Многопоточные приложения

0% CPU - верный ответ, т.к. процесс остановлен и не выполняется на процессоре. Столько, сколько использовалось до остановки - нет, использование CPU падает до нуля мгновенно. 100% CPU - нет, это значение только для активно работающего однопоточного процесса. В два раза меньше, чем использовалось до остановки - такого нет.



Вы прошли основное тело курса, оставьте 0,1 балла

Оставьте 0,1 балла

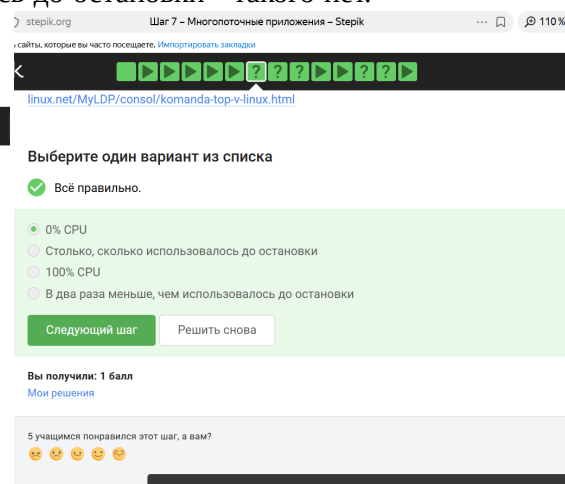
Нет, спасибо

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>



stepik.org Шаг 7 – Многопоточные приложения – StepiK

сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ 0% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Столько, сколько оно потребляло в момент остановки - остановка процесса приостанавливает его выполнение, но не освобождает выделенную под него память. Все данные, которые процесс успел загрузить в оперативную память, остаются на месте. 64 КВ, Нисколько, По 64

stepik.org Шаг 8 – Многопоточные приложения – Stepik

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://russianlinux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

KB на каждый поток - соответственно неверно.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://russianlinux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ 64 KB

☐ Нисколько

☐ По 64 KB на каждый поток

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 47 067 учащихся
Из всех попыток 57% верных

4 учащимся понравился этот шаг

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо Следующий шаг >

Никак - верно Командой `kill -thread` - такой команды в Linux не существует. Сочетанием клавиш `Ctrl+C` - завершает весь процесс, а не отдельный поток. Командой `threadkill` - нет

stepik Шаг 9 – Многопоточные приложения – Stepik

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на форуме решений.

☒ Никак

☐ Командой `kill -thread`

☐ Сочетанием клавиш `Ctrl+C`

☐ Командой `threadkill`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 46 166 учащихся
Из всех попыток 33% верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

67 Комментариев

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Следующий шаг >

Только bowtie2 можно выполнять в несколько потоков, а bowtie2-build годится для

последовательного выполнения.

Верно выполнила задание, показала содержимое файла.

stepik.org

Шаг 12 – Многопоточные приложения – Stepik

Добавляйте на эту панель сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

stepik

Вы прошли больше 50% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `--help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

☐ Никакой

☒ Только bowtie2

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Хорошо решили 46 111 учащихся

Из всех попыток 58% верных

stepik.org

Шаг 13 – Многопоточные приложения – Stepik

Добавляйте на эту панель сайты, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

stepik

Вы прошли больше 50% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод `stderr` второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем перенаправлять вывод `stdout` в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем использовать количество ядер на вашем компьютере (команда `prnc`). Сравните скорость выполнения в нескольких потоках с выполнением в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпадают.

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу между выполнением в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него баллы.

Напишите текст

Успешная работа

bowtie.log

Файл

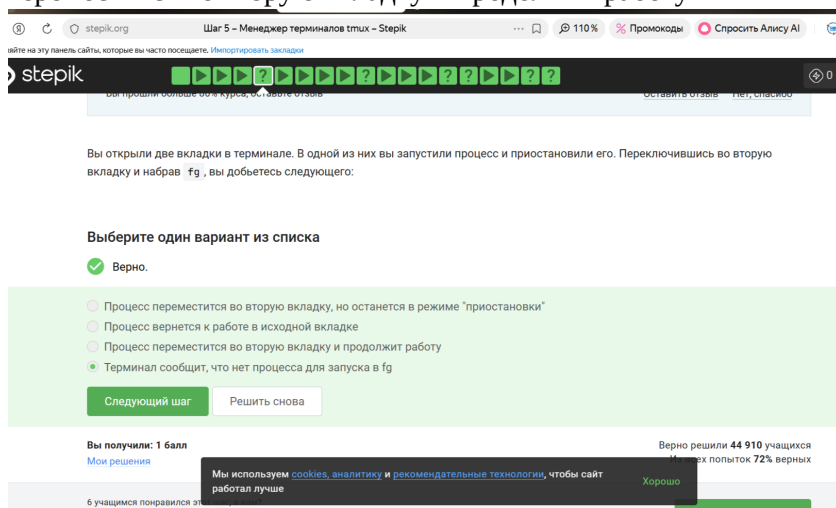
Изменить

Просмотр

```
306174 reads; of these:
  306174 (100.00%) were unpaired; of t
  11 (0.00%) aligned 0 times
  305580 (99.81%) aligned exactly 1
  583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
```

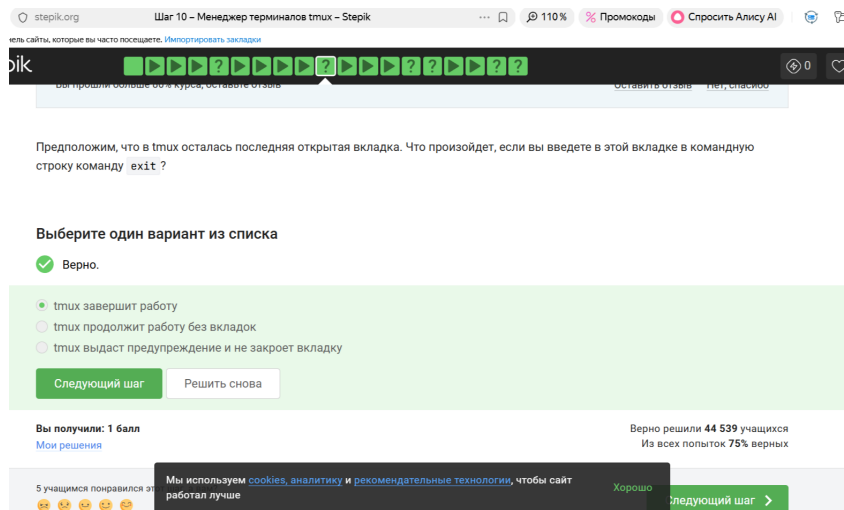
Выполнение подраздела 2.6 Менеджер терминалов tmux

Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg - это верно, потому что fg работает только с заданиями текущей сессии, а каждая вкладка - это отдельный экземпляр. Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме “приостановки”, Процесс вернется к работе в исходной вкладке, Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу -



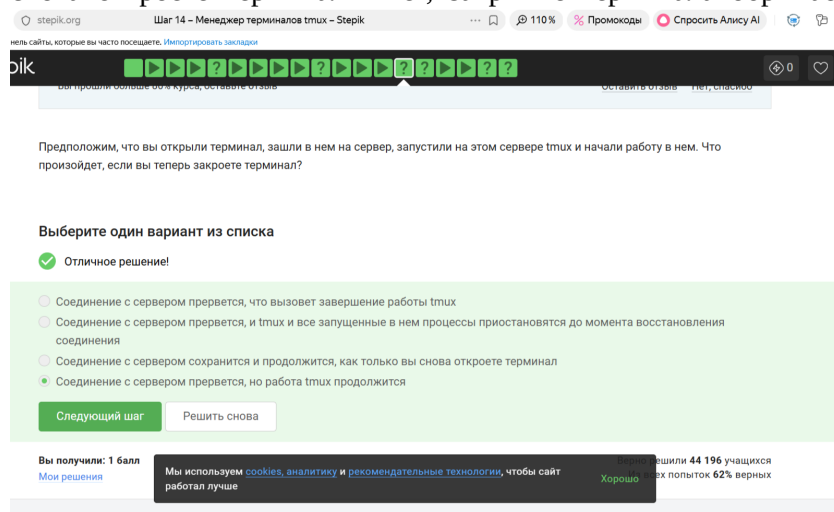
неверно, что следует из верного ответа.

Когда в tmux закрывается последняя вкладка в сессии, сессия становится пустой. tmux автоматически завершает её, если в ней нет ни одного окна, поэтому когда команда exit закрывает последнее окно, сессия становится пустой и tmux завершает её работу. tmux продолжит работу без вкладок - неверно, пустая сессия не может существовать. tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку - предупреждение может появиться, если попытаться закрыть окно с запущенными процессами, но exit обычно выполняется без предупреждений

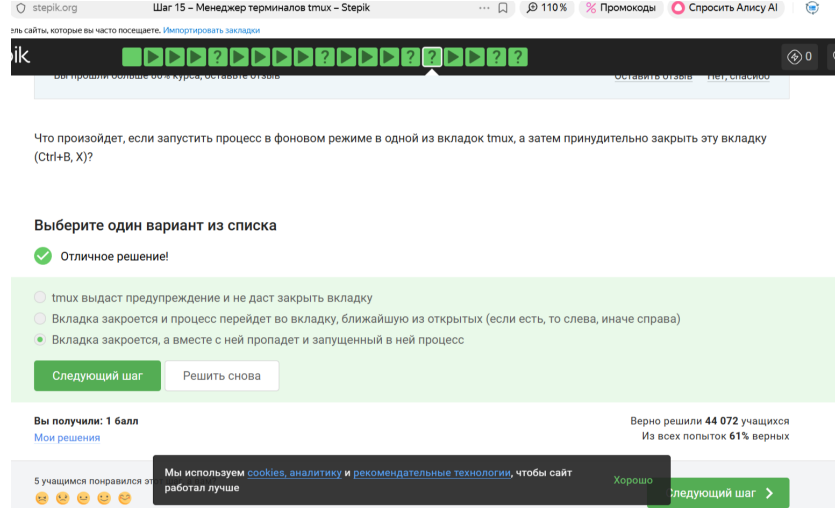


в пустой командной строке.

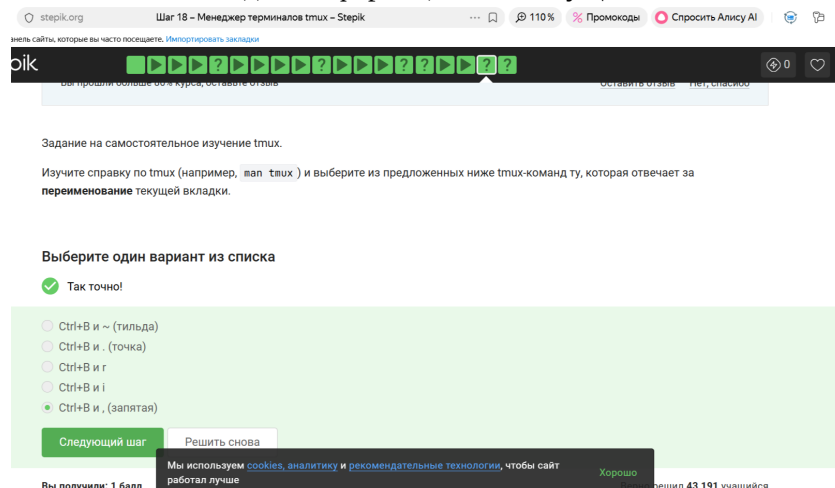
Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится - это верно. tmux запускает сессию, которая существует независимо от подключения к терминалу. Все процессы внутри tmux выполняются на сервере как фоновые. Когда мы закрываем терминал, клиентская часть tmux отключается, но серверная продолжает работу на сервере со всеми запущенными процессами. Чтобы подключиться к той же сессии, достаточно заново войти на сервер по SSH и выполнить `tmux attach`. Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux - нет, tmux специально создан для работы в отключённом режиме. Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения - нет, они продолжают выполняться в фоновом режиме. Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал - нет, закрытие терминала обрывает сетевое соединение SSH.



Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс - верно. В tmux при закрытии окна все процессы, запущенные внутри этого кона получают сигнал и завершаются. tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку - по умолчанию tmux не спрашивает подтверждением перед закрытием окна с фоновыми процессами. Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа) - нет, tmux не имеет такой функциональности. Чтобы процесс выжил при закрытии окна, его нужно запустить внутри отдельной tmux сессии.

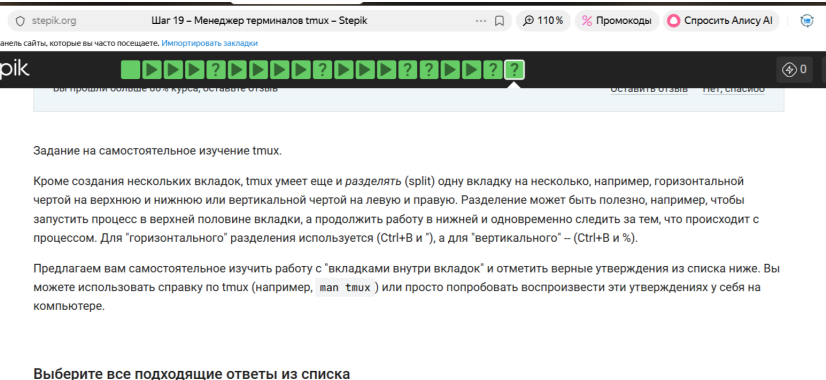


Ctrl+B и ~ (тильда) - не является стандартной командой для переименовывания окна в tmux. Ctrl+B и . (точка) - не является стандартной командой для переименовывания окна в tmux. Ctrl+B и r - в стандартной конфигурации tmux эта команда не определена. Ctrl+B и i - выводит информацию о текущем окне. Ctrl+B и , (запятая) - верный ответ.



Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз –

просто используем нужные команды-“разделения” необходимое количество раз - верно. Можно многократно делить любую панель как угодно. Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 “части” – две маленькие и одна большая - верно. При горизонтальном разделении получаются две маленькие панели. Затем , если разделить одну из них вертикально, получится 3 панели (большая, нетрунутая правая или левая панель и 2 маленькие - разделённая на 2 части одна из этих панелей. Команды-“разделения” действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно - верно. Каждая вкладка имеет своё независимое расположение панелей. Можно закрыть одну из “частей” вкладки выполнив (Ctrl+B и x) - верно. Это закрывает текущую панель, а не всю вкладку. Остальные панели остаются. По половинкам “разделенной” вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B) - неверно. Для перемещения между панелями нужно использовать Ctrl+B и затем стрелку Ctrl+B и o. Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-“разделения” она реагировать уже не будет - неверно. Можно делить многократно и комбинировать.

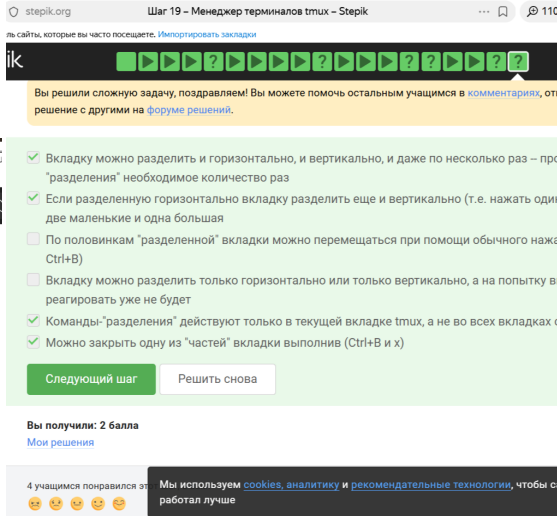


Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и `↑`), а для "вертикального" – (Ctrl+B и `→`).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка



Вы получили: 2 балла

Мои решения

4 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше